Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 6 — Consolidació: suma, resta i producte per un escalar

Assentar les operacions additives amb una caça de l'error i una bateria graduada abans del producte de matrius.

1.1 Idea clau

Abans de fer un pas més (el producte de matrius, més exigent), val la pena deixar *ben sòlides* les tres operacions que ja coneixes: sumar, restar i multiplicar per un escalar. Totes tres es fan **casella a casella** i totes tres demanen una mateixa rutina de comprovació.

Rutina abans d'operar (i errors a evitar)

- **Comprova la dimensió:** per sumar o restar, les dues matrius han de tenir *exactament* la mateixa dimensió. *Error típic:* sumar una 2×3 amb una 3×2.
- **Respecta la posició:** cada element s'opera amb el de la *mateixa* fila i columna. *Error típic:* barrejar posicions.
- **Escalar a TOTES les caselles:** el nombre multiplica *cada* element. *Error típic:* aplicar-lo només a la primera fila o columna.
- **Vigila el signe a la resta:** $a - b$ pot donar negatiu. *Error típic:* oblidar el signe o restar al revés.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — caça l'error: una suma mal feta

Algú ha escrit:

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

L'error és que no s'han sumat *totes* les caselles: la posició fila 1, columna 2 hauria de ser $2 + 6 = 8$ (no 2), i la fila 2, columna 1 hauria de ser $3 + 0 = 3$ (aquesta sí). El resultat correcte és $\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Exemple 1.2 — caça l'error: un escalar a mitges

Algú multiplica per 3 així:

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} \begin{pmatrix} 6 & 15 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

L'error és que l'escalar només s'ha aplicat a la primera fila. Cal multiplicar *totes* les caselles per 3:

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 15 \\ 12 & 3 \end{pmatrix}.$$

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — combinar dos inventaris i restar baixes

Un banc d'aliments té dos magatzems amb el mateix tipus de productes (files: arròs i oli; columnes: caixes i paquets):

$$A = \begin{pmatrix} 30 & 50 \\ 20 & 40 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 25 & 45 \\ 15 & 30 \end{pmatrix}.$$

a) Troba l'inventari total $A + B$.

b) Durant la setmana se'n reparteixen $S = \begin{pmatrix} 20 & 40 \\ 10 & 25 \end{pmatrix}$. Quant queda? (Calcula $(A+B)-S$.)

Solució. a) Sumem casella a casella (totes dues són 2×2):

$$A + B = \begin{pmatrix} 55 & 95 \\ 35 & 70 \end{pmatrix}.$$

b) Restem el que s'ha repartit:

$$(A + B) - S = \begin{pmatrix} 55 - 20 & 95 - 40 \\ 35 - 10 & 70 - 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 35 & 55 \\ 25 & 45 \end{pmatrix}.$$

Resposta: $A + B = \begin{pmatrix} 55 & 95 \\ 35 & 70 \end{pmatrix}$; queda $(A + B) - S = \begin{pmatrix} 35 & 55 \\ 25 & 45 \end{pmatrix}$.

Exercici resolt 1.2 — un increment global a un quadre d'hores

El quadre d'hores setmanals de dos professionals (files) en tres serveis (columnes) és

$$H = \begin{pmatrix} 10 & 6 & 4 \\ 8 & 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

De cara a l'estiu, totes les hores s'incrementen un 50%. Troba el nou quadre i digues quantes hores fa en total el primer professional després de l'increment.

Solució. Un increment del 50% vol dir multiplicar per l'escalar 1,5 (totes les caselles):

$$1{,}5 \cdot H = \begin{pmatrix} 1{,}5 \cdot 10 & 1{,}5 \cdot 6 & 1{,}5 \cdot 4 \\ 1{,}5 \cdot 8 & 1{,}5 \cdot 5 & 1{,}5 \cdot 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 9 & 6 \\ 12 & 7{,}5 & 10{,}5 \end{pmatrix}.$$

El primer professional (fila 1) fa $15 + 9 + 6 = 30$ hores en total.

Resposta: $1{,}5 \cdot H = \begin{pmatrix} 15 & 9 & 6 \\ 12 & 7{,}5 & 10{,}5 \end{pmatrix}$; el primer professional fa 30 hores.

1.4 Exercicis per fer

Itinerari bàsic: exercicis 1 a 4. Ampliació: exercicis 5 a 7.

Exercicis per fer

1.1 Calcula, amb $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$:

a) $A + B$ b) $A - B$ c) $2 \cdot A$

1.2 Un magatzem té l'estoc $E = \begin{pmatrix} 40 & 25 \\ 30 & 18 \end{pmatrix}$ i n'arriben $\begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 20 & 12 \end{pmatrix}$ unitats més. Troba el nou estoc.

1.3 Multiplica $C = \begin{pmatrix} 8 & 10 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$ per l'escalar 0,5 i digues què representaria si C fos un pressupost.

1.4 Una plantilla té $P = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 10 & 6 \end{pmatrix}$ treballadors per torn i centre. Hi ha $S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ baixes. Quants en queden? (Calcula $P - S$.)

1.5 (Caça l'error) Algú ha escrit

$$\begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

Hi ha una casella mal calculada. Troba-la, explica l'error i escriu el resultat correcte.

1.6 Calcula $2 \cdot A - B$ amb $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. (Primer multiplica A per 2, després resta B.)

1.7 (Raonament) Tenim $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ (dimensió 1×3) i $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$ (dimensió 3×1). Es pot calcular $A + B$? Justifica-ho i digues quina condició caldria que es complís.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 6

1.1 (a) $A+B=\begin{pmatrix}7 & 6\\ 5 & 5\end{pmatrix}$ (b) $A-B=\begin{pmatrix}5 & -2\\ 1 & 5\end{pmatrix}$ (c) $2\cdot A=\begin{pmatrix}12 & 4\\ 6 & 10\end{pmatrix}$

1.2 Nou estoc $=\begin{pmatrix}50 & 40\\ 50 & 30\end{pmatrix}$.

1.3 $0{,}5\cdot C=\begin{pmatrix}4 & 5\\ 3 & 2\end{pmatrix}$; representaria reduir el pressupost a la meitat (50%).

1.4 $P-S=\begin{pmatrix}10 & 7\\ 7 & 6\end{pmatrix}$.

1.5 La casella mal calculada és la de la fila 1, columna 2: $3-4=-1$, no 1. L'error és haver oblidat el signe negatiu de la resta. El resultat correcte és $\begin{pmatrix}5 & -1\\ 0 & 8\end{pmatrix}$.

1.6 $2\cdot A-B=\begin{pmatrix}6 & 10\\ 2 & 8\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2 & 6\\ 0 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 4\\ 2 & 5\end{pmatrix}$.

1.7 No es pot calcular $A+B$: A és 1×3 i B és 3×1, que són dimensions diferents. Caldria que totes dues tinguessin la mateixa dimensió (mateixes files i columnes).